

程序设计实习大作业功能设计

from 码上搞定队

一、整体功能

代码静态结构与动态运行的可视化，以及错误收纳与知识点推荐查询功能

二、用户最终体验

输入代码 -> 点“单步执行”：看到变量变化 + 栈变化 + 对象结构

复制错误信息/错题：设置错误类型，加入错题本

查看统计并收到推荐知识点：知道自己薄弱点，并可查阅相关内容

三、项目功能概览

1. 简单程序执行可视化：包括单步执行，栈帧追踪（不支持复杂变量类型）
2. 类结构可视化：包括类内存结构，简单继承结构，this 指针，（简单模拟）虚函数底层实现
3. Bug 记录与智能推荐：作为类似于“错题本”的工具，记录出错的类型（兼容用户自定义与编译器报错），并进行统计，可以推荐相关知识点（如果可以，可以设计一个 API 接口，或者只做一个简单的本地实现）
4. 知识点查询：利用课程资源提供知识点即时查询（如果来的及，可以提供相应的部分样例代码可视化）